

1. Información General del Documento	
Objetivo:	Establecer las actividades necesarias para la confirmación metrológica de los equipos de medición de los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia.
Alcance:	Inicia con la definición de los equipos de medición que requieren calibración y finaliza con el registro de los resultados de la calibración en el Sistema de Información Hermes. Aplica para los equipos de medición utilizados en la ejecución de los ensayos de los laboratorios, que son críticos para garantizar la confiabilidad de los resultados.
Definiciones:	Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medición asociadas obtenidas a partir de patrones de medición, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una indicación [GTC-ISO/IEC99]. Característica metrológica: Característica que puede influir sobre los resultados de medición [NTC-ISO 9000:2015]. Confirmación metrológica: Conjunto de operaciones necesarias para asegurarse de que el equipo de medición es conforme con los requisitos para su uso previsto [NTC-ISO 9000:2015]. Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición [NTC-ISO 9000:2015]. Incertidumbre de la medición: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza [GTC-ISO/IEC99]. Patrón de medición: Realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medición asociada, tomada como referencia [GTC-ISO/IEC99]. Patrón de medición de referencia (Patrón de referencia): Patrón designado para la calibración de patrones de magnitudes de la misma naturaleza, en una organización o lugar dado [GTC-ISO/IEC99].

	8. Trazabilidad metrológica: Propiedad de un resultado de medición por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medición [GTC-ISO/IEC99]. 9. Validación: Verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto [GTC-ISO/IEC99]. 10. Verificación: Suministro de evidencia objetiva de que un ítem satisface los requisitos especificados. [GTC-ISO/IEC99].
Documentos de Referencia:	1. Resolución 1458 de 2017 de Rectoría “Por la cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia” 2. Resolución 1459 de 2017 de Rectoría “Por la cual se define la política del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia 3. Resolución 1551 de 2014 de la Rectoría. Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia. 4. Resolución RG 015 de 2012 de Rectoría. Por la cual se reglamenta la adquisición, instalación y sostenibilidad de equipos de investigación en la Universidad Nacional de Colombia. 5. Norma NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 6. Norma NTC ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 7. Norma NTC-ISO 10012:2003. Sistema de Gestión de la Medición. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. 8. Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/IEC 99:2009 Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales, generales y términos asociados (VIM). 9. Manuales de operación de equipos. Instrucciones de mantenimiento del fabricante.

	10. Instructivo Administración de Equipos en el sistema HERMES. 11. Documentos relacionados con la gestión de los proveedores y la gestión de equipos, del proceso Gestión Administrativa y Financiera.
Condiciones Generales:	1. Es responsabilidad del Coordinador de laboratorio establecer anualmente el programa de calibración de los equipos de medición a su cargo, gestionar los recursos requeridos para su implementación y registrarlo en el Sistema de Información HERMES, así como las modificaciones del programa. 2. Es responsabilidad del Coordinador de Laboratorio hacer cumplir el Reglamento interno del Laboratorio, las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, durante todas las actividades relacionadas con la calibración y/o verificación de equipos. 3. La aplicación de este procedimiento es responsabilidad del Coordinado y el personal del laboratorio que maneja los equipos de medición. 4. Es responsabilidad del Coordinador de laboratorio garantizar que los procedimientos o instructivos sobre el uso de los equipos estén disponibles para ser utilizados por el personal del laboratorio. 5. El coordinador del laboratorio y el responsable del equipo deben evitar el daño o deterioro de los equipos que puedan afectar la calibración y los resultados de medición. 6. Para asegurar que el equipo de medición no presenta desajustes que puedan invalidar los resultados de los ensayos y calibraciones, debe estar instalado correctamente y se debe almacenar bajo condiciones controladas que no afecten las características de desempeño. Sólo podrá ser manipulado por personal autorizado o personal en entrenamiento, bajo supervisión. 7. Los equipos que emitan resultados dudosos, deben salir de servicio y se deben identificar.

	8. Siempre que el equipo de medición requiera calibración, el proceso a seguir es: realizar primero el mantenimiento y posteriormente la calibración y/o verificación según aplique.
--	--

2. Información Específica del Procedimiento					
ID	Actividad	Descripción	Responsable Cargo/Rol	Registros	Sistemas de Información
1	Definir los equipos de medición que requieren calibración	Identifique los equipos que requieren actividades de calibración teniendo en cuenta el manual y la frecuencia de uso del equipo, así como sus características metrológicas, como lo son: deriva, error, rango de medición, sesgo, repetibilidad, entre otros.	Coordinador del laboratorio o quien haga sus veces		
2	Programar las actividades de calibración del equipo de medición	De acuerdo con los equipos identificados, programar en el Sistema de Información HERMES las actividades de calibración para los equipos de medición.	Coordinador del laboratorio o quien haga sus veces		Sistema de Información HERMES
3	Determinar si el servicio es prestado por un proveedor interno o externo	Revise la programación de las actividades de calibración, e identifique si el servicio es prestado por personal interno de la Universidad, o si es necesaria la contratación de un proveedor externo para la realización del servicio.	Coordinador del laboratorio o quien haga sus veces	N/A	N/A
4	Gestionar la prestación del servicio de calibración del equipo de medición	Si el servicio es prestado por personal interno realice la solicitud, de acuerdo con los procedimientos o lineamientos establecidos por la Universidad.	Coordinador del laboratorio o quien haga sus veces.	Solicitud y/o contrato	N/A

		En caso de requerir la contratación de un proveedor externo dé inicio al proceso, de conformidad con el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, vigente.	Unidad Administrativa o quien haga sus veces		
5	Ejecutar la calibración	El proveedor externo o el personal interno asignado proceden a realizar la calibración, con base en lo establecido en la documentación del equipo de medición.	Proveedor externo Personal Interno asignado	Certificado o informe de Calibración	N/A
6	Verificar el resultado de la calibración del equipo	Si es apto y cumple con los requisitos especificados, de por finalizada la actividad y libérela para su uso. Registre en el Sistema de Información la ejecución de la actividad programada. Si por el contrario, no es apto y el resultado del análisis del informe de calibración indica que el equipo no cumple con los requisitos especificados, identifique el equipo con el fin de evitar su uso. Posteriormente, solicite el mantenimiento del equipo de medición conforme al procedimiento "Gestión de mantenimiento"	Coordinador del laboratorio o quien haga sus veces		Sistema de Información Hermes
7	Registrar la calibración	Ingresar en el Sistema de Información HERMES la fecha y observaciones de la ejecución de la calibración y anexar el informe en la hoja de vida del equipo de medición.	Coordinador del laboratorio o quien haga sus veces		Sistema de Información Hermes

Elaboró:	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios Direcciones de Laboratorios de Sedes o quien haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional	Revisó:	Jenny Marcela Sánchez Torres	Aprobó:	Camilo Younes Velosa
Cargo:	Profesionales de apoyo de la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios Directores de Laboratorios de Sedes o quien haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional	Cargo:	Directora Nacional de Investigación y Laboratorios	Cargo:	Vicerrector de Investigación
Fecha:	Diciembre de 2018	Fecha:	Octubre de 2023	Fecha:	Octubre de 2023